

Resolución práctica 4 - Ciclos, caminos y recorridos

- 3) Sea G un grafo. Demostrar que si C es un circuito que contiene a un vértice v , entonces existe un ciclo contenido en C al cual v pertenece.

Resolución: Sea $C = v_0, v_1, \dots, v_k$ un circuito en G con $v_0 = v_k$ que contiene al vértice v .

Si C es un ciclo (es decir, todos los vértices $v_0, v_1, \dots, v_{k-1}$ son distintos), entonces C mismo es el ciclo buscado.

Si C no es un ciclo, entonces existen índices $0 \leq m < l \leq k$ con $(m, l) \neq (0, k)$ tales que $v_m = v_l$. Elegimos m y l de modo que $l - m > 0$ sea mínimo entre todos los pares de índices con vértices repetidos.

Definimos dos subcircuitos:

- $C_1 = v_m, v_{m+1}, \dots, v_l$ (que es un circuito pues $v_m = v_l$)
- $C_2 = v_0, v_1, \dots, v_m, v_{l+1}, \dots, v_k$ (también circuito pues $v_0 = v_k$)

Por la minimalidad de $l - m$, el circuito C_1 es un ciclo (pues si tuviera vértices repetidos, contradiría la minimalidad de nuestra elección).

Ahora, el vértice v debe pertenecer a al menos uno de los circuitos C_1 o C_2 :

- Si v pertenece a C_1 , entonces C_1 es el ciclo buscado.
- Si v pertenece a C_2 , entonces aplicamos el mismo argumento a C_2 . Notemos que C_2 tiene longitud estrictamente menor que C (pues hemos removido al menos una arista de C).

Como la longitud del circuito disminuye estrictamente en cada iteración y los circuitos tienen longitud finita, este proceso debe terminar después de un número finito de pasos, encontrando necesariamente un ciclo que contiene a v .

- 5) Para un grafo G , denotamos por $\kappa(G)$ a la cantidad de componentes conexas de G . Sea $v \in V(G)$.
- a) Probar que $\kappa(G) - 1 \leq \kappa(G - v) \leq \kappa(G) + d(v) - 1$.
 - b) Probar que si G es conexo, entonces $d(v) \geq \kappa(G - v)$.
 - c) Concluir del ítem anterior que si v es vértice de corte de un grafo G , entonces $d(v) \geq 2$.
 - d) Probar que si $d(v) \geq 2$ y $\kappa(G - v) = \kappa(G)$, entonces G tiene un ciclo que contiene a v . ¿Es cierta la recíproca?

Resolución:

- a) Sea $C_1, C_2, \dots, C_{\kappa(G)}$ las componentes conexas de G .

$\kappa(G) - 1 \leq \kappa(G - v)$: Al eliminar v , a lo sumo una componente conexa se puede desconectar (aquella que contenía a v). Las demás $\kappa(G) - 1$ componentes permanecen conexas. Por lo tanto:

$$\kappa(G - v) \geq \kappa(G) - 1$$

$\kappa(G - v) \leq \kappa(G) + d(v) - 1$: Consideremos la componente C que contiene a v en G . Al eliminar v , esta componente se puede dividir en a lo sumo $d(v)$ componentes (una por cada vecino de v , ya que los caminos que pasaban por v pueden desconectarse). Las otras $\kappa(G) - 1$ componentes permanecen igual. Por lo tanto:

$$\kappa(G - v) \leq (\kappa(G) - 1) + d(v) = \kappa(G) + d(v) - 1$$

b) Como G es conexo, $\kappa(G) = 1$. Por el ítem anterior:

$$\kappa(G - v) \leq \kappa(G) + d(v) - 1 = 1 + d(v) - 1 = d(v)$$

Por lo tanto, $d(v) \geq \kappa(G - v)$.

c) Si v es vértice de corte de G conexo, entonces $\kappa(G - v) \geq 2$ (pues al eliminar v el grafo se desconecta). Por el ítem anterior:

$$d(v) \geq \kappa(G - v) \geq 2$$

Por lo tanto, $d(v) \geq 2$.

d) Supongamos $d(v) \geq 2$ y $\kappa(G - v) = \kappa(G)$. Sea C la componente conexa de G que contiene a v . Como $\kappa(G - v) = \kappa(G)$, la eliminación de v no desconecta a C , es decir, $C - v$ sigue siendo conexo.

Sean u y w dos vecinos distintos de v (existen pues $d(v) \geq 2$). Como $C - v$ es conexo, existe un u, w -camino P en $C - v$, sin pérdida de generalidad, podemos considerar que P es un camino simple. Entonces el camino simple P junto con las aristas vu y vw forma un ciclo que contiene a v .

Recíproca: No es cierta.

Contraejemplo: Consideremos un grafo $G = C_3 \vee K_2$ (join de un ciclo con un K_2). Sea v el vértice de grado 3 en G . Luego, v está en un ciclo, $d(v) \geq 2$ pero $\kappa(G - v) = 2 > 1 = \kappa(G)$.

Por lo tanto, la recíproca es falsa.

- 6) a) Sea G un grafo simple. Probar que una arista $e \in E(G)$ es de corte si y solo si no pertenece a ningún ciclo.
- b) Dar un ejemplo de un grafo conexo donde toda arista sea una arista de corte.

Resolución:

a) Sea G un grafo simple y $e = uv \in E(G)$.

$\Rightarrow$) Supongamos que e es una arista de corte. Entonces $\kappa(G - e) > \kappa(G)$.

Supongamos que e pertenece a un ciclo C , entonces al eliminar e del ciclo, los vértices u y v seguirían conectados por el camino restante de C ($C - e$). Por lo tanto, la eliminación de e no desconectaría la componente conexa que contenía a u y v , contradiciendo que e es de corte.

Por lo tanto, e no puede pertenecer a ningún ciclo.

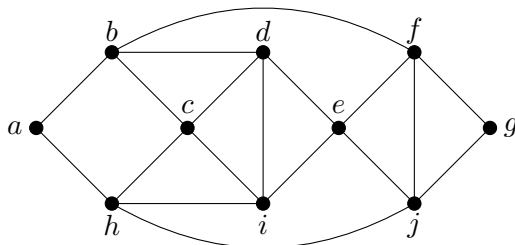
$\Leftarrow$) Supongamos que e no pertenece a ningún ciclo. Probemos que e es de corte.

Como e no está en ningún ciclo, no existe ningún camino alternativo entre u y v que no use la arista e (pues si existiera tal camino, junto con e formarían un ciclo).

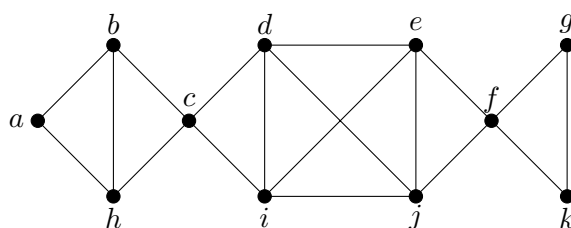
Por lo tanto, al eliminar e , los vértices u y v quedan desconectados (pasan a estar en componentes conexas distintas), luego $\kappa(G - e) > \kappa(G)$. Así, e es una arista de corte.

- 8) En cada uno de los siguientes ítems, determinar si el grafo tiene un circuito euleriano. Si lo tiene, mostrar uno. Si no lo tiene, determinar si tiene un recorrido euleriano.

a)



b)



Resolución:

Sea G el grafo de la figura a). Observemos que:

- G es conexo (se puede verificar que existe un camino entre cualquier par de vértices, por ejemplo, el camino $a, b, c, d, e, f, g, j, h, i$ recorre todos los vértices).
- Todos los vértices tienen grado par:

$$\begin{aligned} d(a) = 2, \quad d(b) = 4, \quad d(c) = 4, \quad d(d) = 4, \quad d(e) = 4, \\ d(f) = 4, \quad d(g) = 2, \quad d(h) = 4, \quad d(i) = 4, \quad d(j) = 4 \end{aligned}$$

Por teorema, como G es conexo y todos sus vértices tienen grado par, G admite un circuito euleriano.

Circuito euleriano:

$$C = a, b, f, g, j, h, i, e, j, f, e, d, c, i, d, b, c, h, a$$

Este circuito recorre cada arista exactamente una vez y termina en el vértice inicial a .

Sea H el grafo de la figura b). Observemos que H es conexo.

- Calculamos los grados:

$$\begin{aligned} d(a) = 2, \quad d(b) = 3, \quad d(c) = 4, \quad d(d) = 4, \\ d(e) = 4, \quad d(f) = 4, \quad d(g) = 2, \quad d(h) = 3, \\ d(i) = 4, \quad d(j) = 4, \quad d(k) = 2 \end{aligned}$$

Los vértices b y h tienen grado impar, mientras que los demás tienen grado par.

Recordemos que, un grafo conexo admite:

- Un **circuito euleriano** si y solo si todos los vértices tienen grado par.
- Un **recorrido euleriano** si y solo si tiene exactamente 2 vértices de grado impar.

Como H tiene exactamente 2 vértices de grado impar (b y h), admite un recorrido euleriano que comienza en uno de ellos y termina en el otro.

Recorrido euleriano:

$$b, a, h, c, i, j, f, k, g, f, e, j, d, e, i, d, c, b, h$$

Este recorrido comienza en b (grado impar), termina en h (grado impar), y recorre cada arista exactamente una vez.

9) Determinar la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones.

- Todo grafo bipartito euleriano tiene una cantidad par de aristas.
- Todo grafo simple euleriano con una cantidad par de vértices, tiene una cantidad par de aristas.
- Si todos los vértices de un grafo G tienen grado par, entonces todo recorrido maximal en G es un circuito euleriano.

Resolución:

- a) Todo grafo bipartito euleriano tiene una cantidad par de aristas. **Verdadero.**

Sea G un grafo bipartito euleriano con partición $V(G) = A \cup B$. Como G es euleriano, es conexo y todos sus vértices tienen grado par.

Recordemos que la suma de los grados de todos los vértices es igual al doble del número de aristas:

$$\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2|E(G)|$$

Como G es bipartito, toda arista tiene un extremo en A y otro en B . Por lo tanto:

$$\sum_{v \in A} d(v) = \sum_{v \in B} d(v) = |E(G)|$$

Pero como todos los vértices tienen grado par (por ser euleriano), la suma de grados en A es par. Luego:

$$|E(G)| = \sum_{v \in A} d(v) \equiv 0 \pmod{2}$$

Por lo tanto, $|E(G)|$ es par.

- b) Todo grafo simple euleriano con una cantidad par de vértices, tiene una cantidad par de aristas. **Falso.**

Contraejemplo: $G = C_4 \vee C_3$.

- c) Si todos los vértices de un grafo G tienen grado par, entonces todo recorrido maximal en G es un circuito euleriano. **Verdadero.**

- 11) b) Sea G un grafo conexo que tiene exactamente cuatro vértices de grado impar. Demostrar que existen dos caminos sin aristas repetidas cuyos extremos son los cuatro vértices de grado impar, de manera que cada arista en G está en exactamente uno de los caminos.

Resolución:

Denotemos los cuatro vértices de grado impar por u_1, u_2, u_3, u_4 . Construimos un nuevo grafo G' añadiendo a G las aristas $e_1 = u_1u_2$, y $e_2 = u_3u_4$.

En G' , todos los vértices tienen grado par, pues cada arista añadida incrementa en 1 el grado de dos vértices de grado impar, volviéndolos par. Además, G' es conexo porque G lo es.

Por teorema, G' posee un circuito euleriano C que recorre cada arista de G' exactamente una vez.

Luego, al eliminar del circuito C las dos aristas e_1 y e_2 , el circuito se descompone en dos caminos (por qué?) P_1 y P_2 en G , disjuntos (en aristas), tales que:

- P_1 tiene como extremos u_1 y u_2 ,
- P_2 tiene como extremos u_3 y u_4 ,
- Cada arista de G aparece exactamente en uno de los dos caminos, pues en C todas las aristas de G aparecían una vez, y al quitar e_1, e_2 , las aristas de G se distribuyen en los dos caminos resultantes sin superposición.

- 12) Demostrar que si D es un digrafo entonces $\sum_{v \in V(D)} d^+(v) = \sum_{v \in V(D)} d^-(v)$.

Resolución: Sea $D = (V, A)$ un digrafo con conjunto de vértices V y conjunto de arcos A .

Consideremos la suma de los grados de salida de todos los vértices:

$$S^+ = \sum_{v \in V} d^+(v)$$

Cada arco $(u, v) \in A$ contribuye exactamente 1 al grado de salida $d^+(u)$ del vértice u . Como cada arco tiene exactamente un vértice inicial, cada arco contribuye exactamente una unidad a la suma S^+ . Por lo tanto:

$$S^+ = \sum_{v \in V} d^+(v) = |A|$$

Ahora consideremos la suma de los grados de entrada de todos los vértices:

$$S^- = \sum_{v \in V} d^-(v)$$

Cada arco $(u, v) \in A$ contribuye exactamente 1 al grado de entrada $d^-(v)$ del vértice v y como cada arco tiene exactamente un vértice final, cada uno contribuye exactamente una unidad a la suma S^- . Por lo tanto

$$S^- = \sum_{v \in V} d^-(v) = |A|$$

Igualando ambas expresiones obtenemos el resultado buscado:

$$\sum_{v \in V} d^+(v) = |A| = \sum_{v \in V} d^-(v)$$

13) Un digrafo D es euleriano (posee un circuito dirigido cerrado que recorre cada arco exactamente una vez) si y solo si:

- a) $d^+(v) = d^-(v)$ para todo $v \in V(D)$
- b) El grafo subyacente de D tiene a lo sumo una componente no trivial

Resolución:

$\Rightarrow$) Si D es euleriano, entonces se cumplen a) y b)

Supongamos que D tiene un circuito euleriano C .

a) Sea v un vértice cualquiera de D . Cada vez que el circuito C entra a v por algún arco, debe salir de v por otro arco. Como C recorre cada arco exactamente una vez, el número de arcos que entran a v es igual al número de arcos que salen de v . Por lo tanto, $d^-(v) = d^+(v)$.

b) Como existe un circuito que recorre todas las aristas, el grafo subyacente es conexo (excepto posiblemente por vértices aislados). Por lo tanto, tiene a lo sumo una componente no trivial.

$\Leftarrow$) Si se cumplen a) y b), entonces D es euleriano

La demostración es constructiva. Procedemos por inducción sobre el número de arcos.

Caso base: Si D tiene 0 arcos, es trivialmente euleriano.

Paso inductivo: Supongamos que todo digrafo con menos de m arcos que cumple a) y b) es euleriano. Sea D un digrafo con m arcos que cumple a) y b).

Como $d^+(v) = d^-(v)$ para todo v y el grafo subyacente tiene a lo sumo una componente no trivial, existe al menos un vértice con $d^+(v) > 0$ (si no, D tendría solo vértices aislados).

Comenzando desde cualquier vértice v_0 con arcos salientes, seguimos un camino dirigido P hasta que no podamos continuar. Por la condición $d^+(v) = d^-(v)$, el único vértice donde puede terminar este camino es en v_0 (si terminara en otro vértice $w \neq v_0$, habríamos usado un arco más entrante que saliente en w , contradiciendo la igualdad de grados). Por lo tanto, P es un circuito dirigido C .

Sea D' el digrafo obtenido al remover los arcos de C de D . En D' , todavía se cumple $d_{D'}^+(v) = d_{D'}^-(v)$ para todo v , pues removimos igual número de arcos entrantes y salientes en cada vértice visitado por C .

El grafo subyacente de D' puede tener más componentes que D , pero cada componente no trivial de D' cumple las condiciones a) y b) y tiene menos de m arcos. Por hipótesis inductiva, cada componente no trivial de D' tiene un circuito euleriano.

Finalmente, podemos ensamblar el circuito euleriano de D insertando los circuitos eulerianos de las componentes de D' en el circuito C en los vértices apropiados. **pensar como construir el circuito euleriano**

Por lo tanto, D es euleriano.